

Інструкція до практичної роботи №12

Тема: Налаштування безпеки веб-браузерів та алгоритми розширеного пошуку

Мета роботи

- Вивчити основні загрози безпеки під час роботи у веб-браузері
- Освоїти налаштування безпеки та приватності сучасних браузерів
- Ознайомитися з менеджерами паролів та двофакторною автентифікацією
- Навчитися застосовувати оператори розширеного пошуку
- Розвинути навички критичної оцінки достовірності інформації в результатах пошуку

Теоретичні відомості

1. Основні загрози безпеки в браузері

- **Фішинг (Phishing)** — підроблені сайти, що імітують легітимні для викрадення облікових даних
- **Шкідливі розширення** — додатки браузера, що збирають дані користувача чи показують небажану рекламу
- **Відстеження (Tracking)** — файли cookie та інші технології для відстеження поведінки користувача в мережі
- **Завантаження шкідливих файлів** — маскуванню зловмисного ПЗ під легітимні файли для завантаження
- **Атаки "людина посередині" (Man-in-the-middle)** — перехоплення трафіку між користувачем і сайтом, особливо в незахищених Wi-Fi мережах

2. Протокол HTTPS та сертифікати

HTTPS (HTTP Secure) — захищена версія протоколу HTTP, що шифрує дані між браузером і сервером за допомогою SSL/TLS.

Ознаки безпечного з'єднання в браузері: значок замка в адресному рядку, префікс `https://` в URL. К्लецання на значок замка дозволяє переглянути деталі сертифіката сайту (видавець, термін дії, кому виданий).

3. Налаштування приватності браузера

Основні розділи налаштувань безпеки та приватності в сучасних браузерах (Chrome, Edge, Firefox):

- **Керування файлами cookie** — блокування сторонніх (third-party) cookie для зменшення відстеження
- **Safe Browsing / SmartScreen** — попередження про відомі фішингові та шкідливі сайти
- **Дозволи сайтів (Site permissions)** — керування доступом сайтів до камери, мікрофона, геолокації, сповіщень
- **Автоматичне заповнення (Autofill)** — керування збереженими пароллями, адресами, платіжними даними
- **Режим інкогніто / приватний перегляд** — сеанс без збереження історії, cookie та кешу після закриття
- **Блокування спливаючих вікон і переспрямувань** — захист від нав'язливої реклами

4. Менеджери паролів

Менеджер паролів — інструмент для безпечного зберігання, генерації та автоматичного заповнення унікальних складних паролів для різних сайтів.

Переваги використання менеджера паролів:

- Генерація довгих унікальних паролів для кожного сайту
- Захист від використання одного пароля на кількох ресурсах (зменшення ризику при витоку даних одного сервісу)
- Шифроване зберігання паролів з доступом за одним майстер-паролем
- Автоматичне заповнення форм входу, зменшення ризику фішингу через перевірку відповідності домену

Приклади менеджерів паролів: вбудовані у браузер (Google Password Manager, Microsoft Edge password manager), окремі застосунки (Bitwarden, 1Password, KeePass).

5. Двофакторна автентифікація (2FA)

Двофакторна автентифікація (Two-Factor Authentication, 2FA) — метод захисту облікового запису, що вимагає підтвердження особи двома незалежними способами: щось, що ви знаєте (пароль) та щось, що ви маєте (код з телефону, апаратний ключ).

Поширені методи другого фактору:

- **SMS-код** — код надсилається на телефон текстовим повідомленням
- **Застосунок-автентифікатор** — Google Authenticator, Microsoft Authenticator генерують тимчасові коди (TOTP)
- **Push-сповіщення** — підтвердження входу натисканням у мобільному застосунку
- **Апаратний ключ безпеки** — фізичний пристрій (наприклад, YubiKey) для підтвердження входу

6. Оператори розширеного пошуку

Пошукові системи (Google, Bing) підтримують спеціальні оператори для точного налаштування запиту:

Оператор	Приклад	Призначення
" " (лапки)	"стала швидкість"	Пошук точної фрази
- (мінус)	python -змія	Виключення слова з результатів
site:	site:gov.ua бюджет	Пошук лише в межах вказаного сайту/домену
filetype:	filetype:pdf звіт	Пошук файлів певного формату
OR	кіт OR собака	Пошук за одним із варіантів
* (зірочка)	найбільший * у світі	Заповнювач невідомого слова у фразі
intitle:	intitle:огляд ноутбуків	Пошук за словом у заголовку сторінки
related:	related:example.com	Пошук схожих за тематикою сайтів

7. Критична оцінка достовірності інформації

Принципи оцінки надійності джерела при роботі з результатами пошуку:

- Перевірка авторства та репутації видання/автора
- Дата публікації матеріалу (актуальність інформації)
- Наявність посилань на першоджерела, статистику, дослідження
- Порівняння інформації з кількома незалежними джерелами (крос-перевірка)
- Розпізнавання ознак упередженості або маніпулятивної подачі інформації

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер з встановленим сучасним браузером (Chrome, Edge або Firefox)
- Доступ до інтернету
- Обліковий запис для тестування менеджера паролів (тестовий, не основний)
- Смартфон для тестування двофакторної автентифікації (за наявності)

Хід роботи

Завдання 1. Перевірка сертифіката захищеного з'єднання (10 хв)

Крок 1. Відкрийте будь-який відомий захищений сайт (наприклад, банківський портал чи офіційний сайт закладу освіти).

Крок 2. Клацніть на значок замка в адресному рядку, перегляньте інформацію про сертифікат.

Крок 3. Занесіть дані до таблиці:

Параметр	Значення
Адреса сайту	
Видавець сертифіката	
Термін дії сертифіката	

Крок 4. Зробіть скріншот вікна деталей сертифіката.

Завдання 2. Налаштування приватності браузера (20 хв)

Крок 1. Відкрийте налаштування безпеки та приватності браузера (Settings → Privacy and security).

Крок 2. Налаштуйте блокування сторонніх (third-party) cookie.

Крок 3. Перевірте статус функції Safe Browsing / SmartScreen, переконайтесь, що вона увімкнена.

Крок 4. Огляньте дозволи сайтів (Site settings): камера, мікрофон, геолокація, сповіщення — перевірте, які сайти мають дозволи.

Крок 5. Видаліть дозвіл для одного із сайтів, якщо він не потрібен.

Крок 6. Занесіть дані до таблиці:

Параметр	Обране значення
Блокування сторонніх cookie	
Safe Browsing / SmartScreen	
Кількість сайтів з дозволом на геолокацію	

Завдання 3. Робота з режимом інкогніто/приватного перегляду (10 хв)

Крок 1. Відкрийте вікно в режимі інкогніто (Ctrl+Shift+N у Chrome/Edge, Ctrl+Shift+P у Firefox).

Крок 2. Здійсніть пошук та відвідайте кілька сайтів у цьому режимі.

Крок 3. Закрийте вікно та перевірте звичайну історію браузера — переконайтесь, що відвідані сторінки не збереглися.

Крок 4. Сформулюйте висновок про те, що саме приховує режим інкогніто, а що — ні (наприклад, він не приховує активність від провайдера чи роботодавця).

Завдання 4. Налаштування менеджера паролів (15 хв)

Крок 1. Відкрийте налаштування менеджера паролів браузера (Settings → Passwords).

Крок 2. Створіть тестовий обліковий запис на навчальному сайті та скористайтесь функцією генерації складного пароля браузером.

Крок 3. Перевірте автоматичне заповнення збереженого пароля при повторному вході.

Крок 4. Перегляньте вбудовану перевірку безпеки паролів (Password Checkup / Password Health), якщо доступна — чи є слабкі або скомпрометовані паролі.

Крок 5. Занесіть результати до таблиці:

Параметр	Значення
Довжина згенерованого пароля	
Кількість збережених паролів у менеджері	
Виявлено слабких/повторюваних паролів	

Завдання 5. Налаштування двофакторної автентифікації (15 хв)

Крок 1. Відкрийте налаштування безпеки облікового запису Google або Microsoft (myaccount.google.com/security або account.microsoft.com).

Крок 2. Знайдіть розділ двофакторної автентифікації (2-Step Verification).

Крок 3. Ознайомтесь із доступними методами (застосунок-автентифікатор, SMS, резервні коди), за можливості увімкніть один з методів на тестовому обліковому записі.

Крок 4. Зробіть скріншот розділу налаштувань 2FA.

Крок 5. Поясніть у звіті, чому 2FA значно підвищує безпеку навіть у разі витоку пароля.

Завдання 6. Застосування операторів розширеного пошуку (20 хв)

Крок 1. Виконайте пошук точної фрази за допомогою лапок, порівняйте кількість і релевантність результатів зі звичайним пошуком тих самих слів.

Крок 2. Виконайте пошук з оператором site: у межах домену вашого навчального закладу або офіційного державного порталу.

Крок 3. Знайдіть файл конкретного формату за допомогою оператора filetype: (наприклад, filetype:pdf з ключовим словом за темою).

Крок 4. Виконайте пошук з виключенням слова через оператор "-".

Крок 5. Занесіть приклади запитів та кількість знайдених результатів до таблиці:

Оператор	Приклад запиту	Кількість результатів (орієнтовно)
" "		
site:		
filetype:		
-		

Завдання 7. Критична оцінка джерела інформації (10 хв)

Крок 1. Знайдіть через пошук дві статті на одну тему з різних джерел (наприклад, новинний сайт та офіційний державний ресурс).

Крок 2. Порівняйте дату публікації, наявність посилань на першоджерела, стиль подачі інформації.

Крок 3. Занесіть до таблиці оцінку достовірності кожного джерела за визначеними критеріями.

Крок 4. Сформулюйте висновок про важливість крос-перевірки інформації з кількох джерел.

Практичні завдання для самостійного виконання

Завдання А (базовий рівень)

1. Опишіть основні загрози безпеки під час роботи в браузері
2. Складіть перелік операторів розширеного пошуку з прикладами
3. Поясніть, що таке HTTPS і чому важливо перевіряти наявність цього протоколу

Завдання Б (середній рівень)

1. Порівняйте вбудовані менеджери паролів браузерів з окремими застосунками (Bitwarden, KeePass) за функціональністю та безпекою
2. Дослідіть та опишіть ознаки фішингового сайту на конкретному прикладі (без переходу на реальний шкідливий ресурс)
3. Складіть комбінований пошуковий запит із трьох і більше операторів для вирішення конкретної практичної задачі

Завдання В (високий рівень)

1. Підготуйте інструкцію з кібергігієни для нового користувача (налаштування браузера, паролі, 2FA)
2. Дослідіть різницю між TOTP-автентифікаторами та апаратними ключами безпеки (FIDO2/YubiKey) за рівнем захисту
3. Розробіть чек-лист критичної оцінки достовірності онлайн-джерела для використання під час підготовки навчальних робіт

Контрольні питання

1. Які основні загрози безпеки існують під час роботи в браузері?
2. Що таке HTTPS і як перевірити безпечність з'єднання?
3. Що таке фішинг і як його розпізнати?
4. Для чого потрібне блокування сторонніх cookie?
5. Що приховує режим інкогніто, а що — ні?
6. Які переваги має менеджер паролів перед запам'ятовуванням паролів вручну?
7. Що таке двофакторна автентифікація і які методи другого фактору існують?
8. Які оператори розширеного пошуку ви знаєте? Наведіть приклади
9. Для чого призначений оператор site: у пошуковому запиті?

10. Як перевірити достовірність джерела інформації в інтернеті?
11. Що таке ТOTP-код і як він генерується?
12. Чому не рекомендується використовувати один пароль на кількох сайтах?

Форма звіту

Звіт повинен містити:

1. Мета роботи
2. Результати виконання завдань 1-7 (таблиці, скріншоти)
3. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
4. Відповіді на контрольні питання (мінімум 8)
5. Висновки щодо забезпечення безпеки під час роботи в браузері та ефективного пошуку інформації

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- **12 балів** — виконані всі завдання з повною документацією, виконане завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді на контрольні питання
- **10-11 балів** — виконані всі основні завдання, виконане завдання середнього рівня (Б), правильні відповіді на питання
- **7-9 балів** — виконані обов'язкові завдання, виконане базове завдання (А), є відповіді на основні питання
- **4-6 балів** — виконана більша частина завдань, часткові відповіді на питання
- **1-3 бали** — виконана менша частина завдань, недостатня документація
- **0 балів** — робота не виконана

Література та ресурси

1. Офіційна документація Google Safety Center: <https://safety.google>
2. Документація Google Password Manager: <https://passwords.google.com>
3. Довідка Google щодо операторів пошуку: <https://support.google.com/websearch>
4. "Основи кібербезпеки користувача" — навчально-методичні матеріали

Додаток А. Глосарій термінів

- **Phishing** — фішинг, шахрайське викрадення даних

- **HTTPS** — захищений протокол передачі гіпертексту
- **2FA (Two-Factor Authentication)** — двофакторна автентифікація
- **TOTP (Time-based One-Time Password)** — тимчасовий одноразовий пароль
- **Password manager** — менеджер паролів
- **Incognito mode** — режим приватного перегляду
- **Search operators** — оператори розширеного пошуку
- **SSL/TLS** — протоколи шифрування мережевого з'єднання

Підсумки практичної роботи

Після виконання цієї практичної роботи ви:

Дізналися:

- Основні загрози безпеки під час роботи в браузері
- Принципи налаштування приватності та захисту облікових записів
- Оператори розширеного пошуку та принципи оцінки достовірності інформації

Навчилися:

- Налаштовувати безпеку та приватність браузера
- Використовувати менеджер паролів та двофакторну автентифікацію
- Застосовувати оператори розширеного пошуку для точних запитів

Викладач: _____

Дата: _____